

Documento de Tarea de Desempeño:

El Analista Estructural

Asignatura: Diseño Estructural en Concreto (CIV414) **Fecha de Entrega Fase 1:** 11 de Febrero, 15 de Febrero y 21 de Febrero

Modalidad: Individual (Auditoría Forense)

1. Conexión con las Metas de Aprendizaje (The Why)

Este proyecto no evalúa qué tan rápido puedes usar un software, sino tu capacidad para evitar un desastre.

- **Meta Conceptual:** Comprenderás que *un cálculo perfecto sobre un modelo incorrecto genera soluciones peligrosas*.
- **Meta de Competencia:** Demostrarás capacidad para *traducir planos arquitectónicos en modelos estructurales válidos*, aplicando el CHOC para auditar elementos.
- **Meta de Carácter (Integridad):** Valorarás la *ética profesional por encima de la presión*, reconociendo que la seguridad humana no es negociable.
- **Aprender a Aprender:** Desarrollarás un *escepticismo constructivo* hacia los resultados automatizados (aprender a desconfiar de los "ok" del software).

2. Definición del Proyecto (G.R.A.S.P.S.)

Elemento	Descripción
G (Goal/Meta)	Tu objetivo es proteger la seguridad pública mediante una auditoría técnica rigurosa del proyecto comercial "Plaza Outset" en Roatán. Debes evaluar si el "Rediseño por Optimización" propuesto por el consultor externo cumple con el Código Hondureño de la Construcción (CHOC) o representa un riesgo latente.
R (Role/Rol)	Eres un Auditor Estructural Senior contratado por la Dirección de Supervisión de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). No eres el diseñador; eres la última línea de defensa ("El Guardián del Código").
A (Audience)	Tu informe será leído por el Director de Supervisión de la SIT (el docente) y debe ser lo suficientemente técnico para refutar al diseñador original, pero

Elemento	Descripción
	lo suficientemente claro para justificar legalmente una orden de "Parar Obra" si es necesario.
S (Situation)	El "Grupo Daphnes" ha presentado una "Memoria Técnica" firmada por el Ing. Luis Lincoln para el proyecto Plaza Outset. Argumentan una "optimización" que reduce el acero de vigas y cambia los materiales a Grado 60 para ahorrar costos. Sin embargo, hay banderas rojas: 1. Han asumido una capacidad de soporte de suelo de 1.50 kg/cm^2 sin estudio geotécnico formal, basándose solo en "experiencia". 2. El <i>Anexo de Cálculo</i> muestra múltiples zapatas (ej. 9.E, HE, GE) y vigas (ej. Eje 5, G) marcadas como "En falla" o "No pasa por flexión" en sus propios reportes . La SIT te ha dado hasta el 11 de febrero para emitir un dictamen sobre la viabilidad de este modelo antes de autorizar el vaciado de concreto.
P (Product)	Fase 1: Dictamen de Auditoría del Modelo. Debes entregar un reporte técnico que incluya: 1. Reconstrucción del Modelo: Un modelo propio en software (ETABS/SAP2000/STAAD) basado en la información recibida para verificar los resultados. 2. Veredicto Preliminar: Un documento oficial sellado con una de dos conclusiones: - <i>"NO PROCEDE / PARAR OBRA"</i> (Si encuentras errores graves de concepto, carga o suelo). - <i>"PROCEDE A REVISIÓN FINAL"</i> (Si el modelo es robusto y solo requiere ajustes menores).
S (Standards)	Tu desempeño será evaluado por un par evaluador a partir del Checklist de Auditoria Forense, priorizando la detección de errores en la idealización (geometría, apoyos, cargas) por encima de la precisión aritmética menor.

3. Instrumento CGS: Checklist de Auditoría Forense (Revisión de Pares)

Actividad: Fase 1 - Auditoría del Modelo Estructural (Proyecto Plaza Outset)

Rol del Evaluador: Auditor Estructural Externo

Instrucciones: Descarga el modelo y reporte de tu colega. Revisa punto por punto marcando con una X la casilla correspondiente. **Tu objetivo no es criticar por criticar, sino asegurar que la estructura sea segura (Integridad) y funcional (Competencia).**

PARTE A: VALIDACIÓN TÉCNICA (El Semáforo de Seguridad)

Criterio de Auditoría	SÍ (Cumple)	PARCIAL (Dudoso)	NO (Falla)
1. INTEGRIDAD DEL MODELO GEOMÉTRICO			
Geometría y Variante: ¿El modelo corresponde exactamente a la variante arquitectónica asignada al estudiante (ejes, alturas, claros)?			
Observaciones:			
Materiales: ¿Se definieron correctamente las propiedades del concreto (f'_c) y acero (F_y) según la memoria?			
Observaciones:			
Conectividad: ¿El modelo está libre de "nodos huérfanos" (nodos sueltos en el espacio) o elementos desconectados?			
Observaciones:			
Limpieza de Modelado: ¿Verificaste que no existan vigas duplicadas/traslapadas en la misma ubicación?			

Criterio de Auditoría	SÍ (Cumple)	PARCIAL (Dudoso)	NO (Falla)
Observaciones:			
Apoyos y Restricciones: ¿Los apoyos en la base (empotramientos/articulaciones) son coherentes con el tipo de cimentación propuesta?			
Observaciones:			
Estabilidad Global: ¿El modelo corre sin errores de inestabilidad (Instability warnings) en el output de STAAD?			
Observaciones:			
2. MODELACIÓN DE CARGAS (Normativa CHOC)			
Carga Muerta (CM): ¿El peso propio y la carga muerta sobrepuesta (pisos, instalaciones) son realistas para los materiales usados?			
Observaciones:			
Carga Viva (CV): ¿Se aplicaron las cargas vivas correctas según el uso (ej. Food Court, Pasillos) dictadas por el CHOC?			
Observaciones:			
Carga de Viento: ¿Se modeló la presión de viento considerando la velocidad básica para Roatán (Islas de la Bahía) según CHOC?			

Criterio de Auditoría	SÍ (Cumple)	PARCIAL (Dudoso)	NO (Falla)
Observaciones:			
Amenaza Sísmica: ¿Los parámetros sísmicos (Zona, Factor de Importancia, Tipo de Suelo) corresponden a la zona de riesgo del proyecto?			
Observaciones:			
3. COHERENCIA DE RESULTADOS			
Deformada Lógica: Al visualizar la deformada, ¿el edificio se mueve de manera esperada (sin elementos "volando" o deformaciones infinitas)?			
Observaciones:			
Diagramas de Momento: ¿La forma de los diagramas de momento corresponde al tipo de carga (ej. parabólicos para carga distribuida)?			
Observaciones:			
Output Limpio: ¿El reporte de análisis de STAAD finaliza sin mensajes de "ERROR" que impidan el cálculo?			
Observaciones:			

DICTAMEN CUALITATIVO (Feedback Constructivo)

Como consultor experto, brinda retroalimentación a tu colega para que pueda perfeccionar su entrega final. Sé específico y profesional.

1. FORTALEZAS (Warm Feedback): Identifica **2 o 3 aspectos** que tu colega ejecutó con excelencia (Ej. *Orden impecable en el modelo STAAD, claridad en la justificación de cargas, gráficos de alta calidad en el informe, ortografía técnica correcta, etc.*).

2. OPORTUNIDADES DE MEJORA (Cool Feedback): Identifica **1 o 2 aspectos críticos** que debe corregir o mejorar para evitar problemas en la Fase 2 (Ej. *Revisar la conexión viga-columna en el Eje 3, ajustar el espectro sísmico, mejorar la redacción del dictamen, etc.*).

Rúbrica 1: Calidad de la Auditoría Forense (Evaluación al Par Evaluador)

Propósito: Evaluar si el estudiante actuó como un verdadero "Consultor Externo", revisando con rigor y ofreciendo ayuda constructiva, o si solo llenó el trámite.

Criterio	4. Excelente (Auditor Senior)	3. Competente (Auditor Junior)	2. Necesita Mejora (Observador Pasivo)	1. Insuficiente (No Aceptable)
Rigor en la Validación Técnica (Peso: 40%)	Utiliza el Checklist para detectar errores críticos (suelo, sismo, inestabilidad). Sus marcas coinciden con la realidad del modelo. No deja pasar "falsos positivos".	Completa el Checklist correctamente en aspectos generales, pero omite validar "trampas" profundas o valida como correcto algo con errores menores.	Marca "Sí cumple" en ítems que claramente están incorrectos. Demuestra una revisión superficial sin abrir el modelo o sin criterio técnico.	No realizó la validación. El checklist está incompleto, vacío, o las respuestas son aleatorias e incoherentes con el archivo entregado.
Calidad del Feedback (Cool Feedback) (Peso: 40%)	Ofrece retroalimentación específica y accionable (" <i>La carga en el Food Court incumple el CHOC, debe ser X</i> "). Guía al compañero a la solución.	Identifica áreas de mejora, pero sus comentarios son generales (" <i>Revisa las cargas de viento</i> "). Es útil pero requiere interpretación.	No ofrece sugerencias de mejora o se limita a comentarios vacíos (" <i>Todo bien</i> ", " <i>Buen trabajo</i> ") ante errores evidentes.	Sin aporte de valor. No escribió comentarios cualitativos, o escribió frases irrelevantes para cumplir el requisito de caracteres.
Tono Profesional y Ético (Warm Feedback)	Mantiene un tono de colega experto: respetuoso pero firme. Reconoce genuinamente lo	Es respetuoso y cortés. Cumple con mencionar aspectos positivos,	El tono es descuidado, excesivamente informal (jerga de chat), o	Inapropiado. El tono es irrespetuoso, ofensivo, burlón, o

Criterio	4. Excelente (Auditor Senior)	3. Competente (Auditor Junior)	2. Necesita Mejora (Observador Pasivo)	1. Insuficiente (No Aceptable)
(Peso: 20%)	bueno (Warm feedback) antes de corregir.	aunque pueden sonar estandarizados.	bien, omite por completo los comentarios positivos.	viola las normas de convivencia de la universidad.

Rúbrica 2: Dictamen Final Fase 1 (Producto + Iteración)

Propósito: Evaluar la entrega final del estudiante tras recibir retroalimentación.

Criterio	4. Dominio (Consultor Experto)	3. Logro (Ingeniero Competent e)	2. En Desarrollo (Aprendiz)	1. Insuficiente (Riesgo Crítico)
Integridad del Dictamen <i>(Meta: Carácter)</i>	Emite un veredicto de " NO PROCEDE " fundamentado en la falta de estudio de suelos y fallas en anexos. Prioriza la seguridad humana sin titubeos.	Identifica los problemas técnicos pero titubea en el veredicto final. Reconoce el riesgo pero su conclusión es ambigua.	Valida el proyecto como "Seguro" ignorando banderas rojas (suelo, fallas). Prioriza "cumplir" sobre la ética.	Negligencia grave. No emite dictamen, o valida un modelo que colapsaría evidentemente . Muestra total desconocimiento de su responsabilidad civil.
Competencia a Técnica <i>(Meta: Competencia)</i>	Modelo impecable: geometría exacta y cargas CHOC (Viento/Sismo/Viva) correctas. Sin errores en STAAD.	Modelo funcional con geometría correcta. Errores menores en aplicación de cargas que no comprometen en la estabilidad global.	Modelo con errores graves: inestabilidad, cargas faltantes, geometría incorrecta o materiales mal definidos.	Modelo inservible. El archivo no corre, la estructura es un mecanismo (inestable), o la geometría no corresponde en absoluto a lo asignado.
Iteración y Metacognición	Evidencia corrección explícita. El informe	Realizó las correcciones sugeridas por el par,	Ignoró la retroalimentación. Entregó el mismo archivo	Sin entrega o Plagio. No entregó la fase final, o se

Criterio	4. Dominio (Consultor Experto)	3. Logro (Ingeniero Competent e)	2. En Desarrollo (Aprendiz)	1. Insuficiente (Riesgo Crítico)
<i>(Meta: Aprender a Aprender)</i>	menciona cambios realizados tras la auditoría ("Se corrigió X tras la revisión..."). Muestra evolución.	pero no hay evidencia reflexiva en el informe. Solo arregló el archivo.	con los errores señalados por su par.	detectó que el archivo pertenece a otro estudiante (integridad académica).
Calidad del Reporte <i>(Meta: Comunicación)</i>	Documento profesional: lenguaje técnico, ortografía perfecta, gráficos claros. Apto para un expediente legal.	Informe claro y ordenado, con buena ortografía. Cumple el formato. Gráficos legibles.	Informe desordenado, difícil de leer, faltas de ortografía o capturas borrosas.	Inaceptable. Documento ilegible, sin formato, capturas de celular, o no cumple con la estructura mínima solicitada.

Cronograma de Ejecución y Esquema de Evaluación (Fase 1)

El proceso de auditoría se desarrollará en tres hitos estrictos. El incumplimiento de un hito previo puede inhabilitar la participación en el siguiente.

Hito	Fecha Límite	Actividad y Entregable	Plataforma	Valor
1. Publicación del Borrador	Miércoles 11 de Febrero (23:59 hrs)	Acción: Subir tu modelo preliminar y reporte PDF. Condición: Esta entrega no tiene puntaje directo, pero es un requisito habilitante. ⚠ <i>Si no entregas en esta fecha, no tendrás a quién evaluar y pierdes automáticamente los puntos del Hito 2.</i>	Foro: "Sala de Auditoría Forense"	0% (Requisito)
2. Auditoría Cruzada (Peer Review)	Del 11 al 15 de Febrero (23:59 hrs)	Acción: Revisar el trabajo de un colega asignado utilizando el "Checklist de Auditoría". Entregable: Publicar un comentario (Reply) en el post de tu compañero con el checklist lleno y las 2 preguntas abiertas resueltas.	Foro: "Sala de Auditoría Forense"	12.5%

Hito	Fecha Límite	Actividad y Entregable	Plataforma	Valor
		Evaluación: Se usará la Rúbrica 1 (Calidad de Auditoría) .		
3. Entrega Final Fase 1	Sábado 21 de Febrero (23:59 hrs)	Acción: Corregir tu trabajo basándote en el feedback recibido y emitir el Dictamen Final. Entregable: Archivo final (Modelo + Informe) limpio y corregido. Evaluación: Se usará la Rúbrica 2 (Producto & Iteración).	Enlace de Tarea: <i>"Entrega Final Fase 1"</i>	12.5%